

Analyse Numérique TD4 — Erreurs, schémas d'EDO et méthode de Newton

Des formules de quadrature aux schémas d'EDO

On considère le problème de Cauchy

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0.$$

Pour résoudre ce problème de manière approchée la clé est de l'écrire en intégrant entre t_n et $t_{n+1} = t_n + h$:

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt.$$

Maintenant, c'est l'intégrale qu'il faut traiter. Chaque manière d'approcher cette intégrale donne un schéma numérique différent.

Quadrature	Approximation	Schéma
Rectangles à gauche	$y(t_{n+1}) - y(t_n) = h f(t_n, y_n)$	Euler explicite
Rectangles à droite	$y(t_{n+1}) - y(t_n) = h f(t_{n+1}, y_{n+1})$	Euler implicite
Trapèzes	$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$	Crank–Nicolson
Lagrange d'ordre 2	voir exercice 1	Runge Kutta

Exercice 1 — Euler explicite : précision et stabilité

On considère le problème de Cauchy

$$y'(t) = -2y(t), \quad y(0) = 1.$$

La solution exacte est $y(t) = e^{-2t}$. On note $h = t_{n+1} - t_n$ le pas de temps.

1) Euler explicite

1. Écrire la formule d'Euler explicite.
2. Calculer les approximations y_1 et y_2 pour $h = 0,25$.

- Donner la valeur exacte de $y(0,5)$, puis l'erreur absolue commise par y_2 .
- Refaire le calcul avec $h = 0,125$ (4 pas pour atteindre $t = 0,5$). En multipliant le pas par 2, par combien est divisée l'erreur ?
La méthode est dite *d'ordre 1* en h .
- Que devient l'algorithme si on choisit $h = 1$? Commenter.

2) Euler implicite

- En approchant l'intégrale $\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$ par la méthode des *rectangles à droite*, écrire le schéma d'Euler implicite.
- Déterminer l'expression de y_{n+1} en fonction de y_n et h .
- Calculer y_1 et y_2 avec $h = 1$. Comparer avec l'Euler explicite sur le même pas. Existe-t-il des valeurs de h qui font diverger la méthode ? ?

3) Crank–Nicolson

- En utilisant maintenant la méthode des *trapèzes* pour estimer l'intégrale, exprimer y_{n+1} en fonction de y_n et h .
- Calculer y_1 et y_2 pour $h = 0,5$ avec chacune des trois méthodes, puis comparer avec la solution exacte.
- Pour chaque schéma, indiquer la condition sur h qui assure la stabilité (i.e. $|y_{n+1}/y_n| < 1$). Lequel est le plus robuste ?

4) Runge–Kutta

Vers une méthode d'ordre plus élevé. On repart de

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} g(t) dt, \quad g(t) = f(t, y(t)).$$

L'objectif est de mieux approcher l'intégrale en utilisant trois points $t_n, t_n + \frac{h}{2}, t_{n+1}$.

- Pour simplifier les calculs, on pose $x = \frac{t-t_n}{h} \in [0, 1]$.
Quand $t = t_n$, combien vaut x ? et si $t = t_n + \frac{h}{2}$ et si $t = t_{n+1}$?
- Construire le polynôme de Lagrange d'ordre 2, noté P_2 , qui interpole g en ces trois noeuds. On pourra les écrire avec la variable x .
- Intégrer P_2 sur $[t_n, t_{n+1}]$ et montrer que

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} \left(g(t_n) + 4g(t_n + \frac{h}{2}) + g(t_{n+1}) \right).$$

C'est la formule de Simpson appliquée à $g = f(t, y(t))$.

- Pour obtenir une méthode explicite simple à appliquer, on introduit quatre pentes calculées entre t_n et t_{n+1} :

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), & k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), & k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3). \end{aligned}$$

Interpréter le rôle de chaque pente (début, milieu, milieu corrigé, fin).

e) Écrire alors la mise à jour de y_{n+1} en combinant ces pentes :

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

5) Application numérique (RK4)

1. Avec $h = 0,5$ et $y_0 = 1$, calculer les deux premiers termes y_1 et y_2 obtenus par la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4.
2. Reprendre les résultats précédents et comparer, pour $h = 0,5$, les valeurs obtenues avec Euler explicite, Euler implicite, Crank–Nicolson et RK4 aux instants $t = 0,5$ et $t = 1$. Quelle méthode est la plus précise ici ?

Exercice 2 — Réutiliser les schémas sur une nouvelle EDO

On considère maintenant

$$y'(t) = 1 - y(t), \quad y(0) = 0.$$

On admet que la solution exacte est

$$y(t) = 1 - e^{-t}.$$

1. Écrire les formules de récurrence de Euler explicite, Euler implicite et Crank–Nicolson pour cette EDO.
2. Avec $h = 0,5$, calculer y_1 et y_2 pour les trois méthodes.
3. Comparer les erreurs absolues à $t = 0,5$ et $t = 1$. Quelle méthode est la plus précise ici ?
4. Même question avec $h = 0,25$. Vérifier que réduire le pas améliore toutes les méthodes.

Exercice 3 — Intégration numérique. Une autre méthode de quadrature

Soit $f \in \mathbb{C}([-1, 1])$, on considère la formule de quadrature suivante :

$$M(f) = \alpha f\left(-\frac{1}{2}\right) + \beta f(0) + \gamma f\left(\frac{1}{2}\right)$$

C'est-à-dire que M est une valeur approchée de l'intégrale de f sur $[-1, 1]$.

1. Déterminer α, β et γ de telle sorte que $M(f) = \int_{-1}^1 f(x)dx$, si f est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2.
2. Cette égalité est-elle aussi vraie pour un polynôme de degré 3 ou 4 ?
3. Calculer l'intégrale $\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$.
4. Donner une valeur approchée de $\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ par $M(f)$ puis par la méthode de Newton-Cotes vu à la fin du CM2 en divisant l'intervalle en 2 sous-intervalles : $[-1, 0]$ et $[0, 1]$.